

Examen final Système Linux

Filières : IG

Année Scolaire : 2024-2025

Niveau : 1^{re} année (A, B & C)

Durée: 1H30

Exercice 1 : QCM (10 points)

Pour répondre à chaque question de cet exercice, l'étudiant écrit le chiffre et la ou les lettres correspondante (s) à chaque question.

```
bash
pgrep -u username
```

1. Que fait cette commande ?

- A) Affiche les processus en cours d'exécution pour l'utilisateur spécifié
- B) Termine tous les processus de l'utilisateur spécifié
- C) Modifie les priorités des processus de l'utilisateur
- D) Aucune de ces réponses

```
bash
ls -l /mnt
```

2. Que fait cette commande ?

- A) Affiche les fichiers et répertoires dans le répertoire /mnt
- B) Monte le répertoire /mnt
- C) Supprime le répertoire /mnt
- D) Aucune de ces réponses

```
bash
btrfs filesystem show
```

3. Que fait cette commande ?

- A) Affiche les informations sur les systèmes de fichiers Btrfs
- B) Crée un nouveau système de fichiers Btrfs
- C) Supprime un système de fichiers
- D) Aucune de ces réponses

```
bash
sudo visudo
```

4. Que fait cette commande ?

- A) Édite le fichier de configuration sudoers de manière sécurisée
- B) Affiche les utilisateurs sudo
- C) Supprime les privilèges sudo d'un utilisateur
- D) Aucune de ces réponses

```
bash
gpg --decrypt fichier.gpg
```

5. Que fait cette commande ?

- A) Déchiffre le fichier.gpg
- B) Chiffre le fichier.gpg
- C) Affiche le contenu de fichier.gpg
- D) Aucune de ces réponses

```
bash
auditctl -a always,exit -F arch=b64 -S execve
```

6. Que fait cette commande ?

- A) Ajoute une règle pour auditer les appels à execve sur l'architecture 64 bits
- B) Supprime une règle d'audit existante
- C) Affiche les règles d'audit actuelles
- D) Aucune de ces réponses

7. Parmi les distributions suivantes, laquelle est basée sur Debian ?

- A) CentOS
- B) Red Hat
- C) Ubuntu
- D) Fedora

8. Quelle affirmation est vraie concernant l'architecture de Linux ?

- A) Le noyau est une application
- B) Le shell gère directement le matériel
- C) Les applications ne peuvent pas interagir avec le noyau
- D) Le shell est l'interface entre l'utilisateur et le noyau

9. Quel fichier contient les informations des utilisateurs ?

- A) /etc/groups
- B) /etc/passwd
- C) /etc/shadow
- D) /etc/sudoers

10. Quelle option de la commande ls affiche les fichiers cachés ?

- A) -a
- B) -l
- C) -h
- D) -r

11. Quelle commande permet de visualiser l'historique des connexions des utilisateurs ?

- o A) last
- o B) whoami
- o C) uptime
- o D) ps

12. Quel est l'outil de gestion de paquets utilisé par Red Hat ?

- o A) apt
- o B) dnf
- o C) yum
- o D) pacman

13. Quelle commande permet de visualiser les processus en cours d'exécution ?

- o A) ps
- o B) top
- o C) htop
- o D) Toutes les réponses ci-dessus

14. Quel outil permet de visualiser les performances système en temps réel ?

- o A) top
- o B) iostat
- o C) htop
- o D) A et C

15. Quelle commande permet de gérer les partitions d'un disque ?

- o A) lsblk
- o B) fdisk
- o C) mkfs
- o D) A et B

16. Quelle commande permet de diagnostiquer la connectivité réseau ?

- o A) ping
- o B) traceroute
- o C) netstat
- o D) Toutes les réponses ci-dessus

17. Quelle commande permet d'exécuter une commande avec des privilèges élevés ?

- o A) su
- o B) sudo
- o C) admin
- o D) root

18. Quel outil est utilisé pour sécuriser les connexions SSH ?

- o A) fail2ban
- o B) netfilter
- o C) iptables
- o D) A et C

19. Quelle méthode est utilisée pour chiffrer des fichiers sous Linux ?

- o A) GPG
- o B) tars
- o C) tar
- o D) GEG

20. Quelle commande permet d'afficher les journaux système dans systemd ?

- o A) journalctl
- o B) syslog
- o C) logread
- o D) dmesg

Exercice 2 : Administration d'un Système Linux (5 points)

Vous êtes un administrateur système d'une petite entreprise qui utilise une distribution Linux (Ubuntu). Vous devez effectuer plusieurs tâches administratives pour préparer un environnement de travail pour un nouvel employé.

Tâches à Réaliser

1. Installation et Configuration Initiale

- o Vérifiez que le système est à jour en exécutant les commandes appropriées.
- o Créez un répertoire nommé `nouvel_employe` dans le répertoire `/home`.

2. Gestion des Utilisateurs

- o Créez un nouvel utilisateur nommé `jdupont` avec un mot de passe de votre choix.
- o Ajoutez cet utilisateur au groupe `devs`.

3. Gestion des Fichiers

- o Dans le répertoire `nouvel_employe`, créez trois fichiers : `projet1.txt`, `projet2.txt`, et `notes.txt`.
- o Modifiez les permissions de `projet1.txt` pour que seul l'utilisateur `jdupont` puisse le lire et l'écrire, tandis que les autres utilisateurs peuvent le lire.

Exercice 3 : définissez les concepts suivants (5 points)

- 1- Noyau
- 2- Shell
- 3- Distribution Linux